

Nombres réels

E.1

Définition : un **nombre décimal** est un nombre qui admet une écriture décimale s'écrivant avec un nombre fini de chiffres.

L'ensemble de tous les nombres décimaux se note $\mathbb{D}$. est l'ensemble formé de tous les nombres décimaux.

- 1 On considère le nombre π dont une valeur approchée est : $\pi \approx 3,14159265$
 - a Donner l'encadrement du nombre π au dixième près.
 - b Donner l'encadrement du nombre π au millièmè près
- 2 On considère le nombre $\sqrt{2}$ dont une valeur approchée est : $\sqrt{2} \approx 1,4142136$
 - a Donner l'encadrement du nombre $\sqrt{2}$ au dixième près.
 - b Donner l'encadrement du nombre $\sqrt{2}$ au millièmè près

E.2

- 1 Donner un nombre d appartenant à l'ensemble $\mathbb{D}$ et vérifiant l'encadrement : $\frac{4}{49} < d < \frac{5}{49}$
- 2 Donner un nombre d' tel que $d' \in \mathbb{D}$ et $\sqrt{2} < d' < \sqrt{3}$.

E.3

L'ensemble des nombres rationnels, noté $\mathbb{Q}$, admettant une expression sous forme de quotient $\frac{a}{b}$ où a et b sont deux entiers relatifs.

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Par question, une seule réponse est exacte.

- 1 Pour le nombre $\frac{1}{3}$:

☐ $\frac{1}{3} = 0,33$
☐ $\frac{1}{3} = 0,34$
☐ $\frac{1}{3} = 0,3333$
☐ $\frac{1}{3} = 0,3334$

☐ les réponses précédentes sont fausses
- 2 L'écriture décimale du nombre $\frac{1}{3}$ a sa partie décimale qui est composée de :

☐ 10 chiffres
 ☐ 100 chiffres
 ☐ 10 0000 chiffres

☐ les réponses précédentes sont fausses
- 3 Pour le nombre $\frac{1}{3}$, on a :

☐ $\frac{1}{3} \in \mathbb{N}$
☐ $\frac{1}{3} \in \mathbb{Z}$
☐ $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$
☐ $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

E.4 On souhaite montrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

C'est à dire que le nombre $\sqrt{2}$ ne peut s'écrire sous la forme d'un quotient $\frac{a}{b}$ irréductible où a et b seraient deux entiers.

On notera alors $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Nous allons faire un raisonnement par l'**absurde**.

On suppose l'existence de deux entiers a et b vérifiant l'égalité $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ et tels que cette fraction soit irréductible.

Et nous allons développer notre raisonnement jusqu'à aboutir

une contradiction mettant ainsi en échec notre hypothèse de départ.

- 1 Montrer que a et b vérifie l'égalité : $a^2 = 2b^2$
- 2 En déduire que a est un entier pair.

Ainsi, il existe un entier c tel que : $a = 2 \times c$.

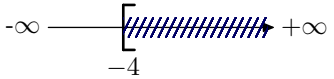
- 3 En utilisant la question 1, en déduire la parité de b .
- 4 Est ce que la fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible?

Nous venons d'aboutir à une contradiction. Notre raisonnement étant correct, nous devons remettre en cause notre hypothèse de départ : le nombre $\sqrt{2}$ ne peut s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible.

E.5

Nombre	Nature	On écrit
1	Entier naturel	$1 \in \mathbb{N}$
-5		$-5 \in$
-3,12		$-3,12 \in$
$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3} \in$
$\frac{4}{5}$		$\frac{4}{5} \in$
$\sqrt{2}$		$\sqrt{2} \in$
$\frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{2}$		$\frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{2} \in$
$\frac{3^6 \times 4^4 \times 15^2}{3^7 \times 2^3}$		$\frac{3^6 \times 4^4 \times 15^2}{3^7 \times 2^3} \in$

E.6 Recopier les informations manquantes sur votre copie :

		$-4 \leq x < 1$
a		
b		
c		$x < 2$
d		$-3 < x \leq 1$

E.7 Compléter à l'aide des symboles $\in$ et $\notin$:



$$\begin{array}{ll} \text{a)} & 3 \dots \left[0; \frac{5}{2} \right[\\ \text{b)} & 0,33 \dots \left[\frac{1}{3}; 1 \right] \\ \text{c)} & -3 \dots [2; 4] \\ \text{d)} & 1 \dots]-0,2; 3] \end{array}$$

E.8 Résoudre les inéquations ci-dessous et donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & x + 1 > 0 \\ \text{b)} & 2x \geq 4 \\ \text{c)} & x + 2 \leq 5 \\ \text{d)} & 3x + 2 < -1 \end{array}$$

E.9 Dans chaque cas, représenter sur une droite graduée les deux intervalles. Puis, déterminer leurs intersections et leurs réunions :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & [0; 2] \quad ; \quad [1; 3] \\ \text{b)} & [0; 2] \quad ; \quad]2; 3] \\ \text{c)} & [0,33; 2] \quad ; \quad [0,5; 1[\end{array}$$

E.10

1) Donner, si possible, une expression simplifiée des unions d'intervalles suivants :

$$\text{a)} [3; 5] \cup [0; 4] \quad \text{b)} [-3; 3] \cup [-2; 2] \quad \text{c)} [-1; 2] \cup [4; 7]$$

2) Donner l'expression des intersections d'intervalles :

$$\text{a)} [3; 5] \cap [0; 4] \quad \text{b)} [-3; 3] \cap [-2; 2] \quad \text{c)} [-1; 2] \cap [4; 7]$$

E.11 Déterminer l'ensemble des nombres réalisant simultanément les deux inéquations ci-dessous et représenter cet ensemble sur une droite graduée :

$$\begin{cases} 2x + 4 < 3x - 2 \\ 3x - 5 < 2x + 2 \end{cases}$$

